Nama : Nawwar Ulayya Frodine

NIM : 109082500153

Kelas : S1IF-13-05

JAWABAN ASESMEN 1 SUBPROGRAM

1. Source Code jawaban :

```
package main
import "fmt"
const pi float64 = 3.14

func volume(r, t float64) float64 {
	return pi * r * r * t
}

func massa(r, t, massaJenis float64) float64 {
	return volume(r, t) * massaJenis
}

func display(m1, m2 float64) {
	if m1 == m2 {
		fmt.Println("BALANCE")
	} else {
		fmt.Println("Selisih massa zat cair kiri dan zat cair kanan: ", m2 - m1)
	}
}

func main() {
	var r float64
	var tKiri, tKanan float64
	var mjKiri, mjKanan float64
	var massaKiri, massaKanan float64

	fmt.Print("Masukkan jari-jari alas tabung: ")
	fmt.Scanln(&r)
	fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair tabung kiri: ")
	fmt.Scanln(&tKiri)
	fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri: ")
	fmt.Scanln(&mjKiri)
	fmt.Print("Masukkan tinggi zat cair tabung kanan: ")
	fmt.Scanln(&tKanan)
```

```
        fmt.Print("Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan: ")
        fmt.Scanln(&mjKanan)

        massaKiri = massa(r, tKiri, mjKiri)
        massaKanan = massa(r, tKanan, mjKanan)
        display(massaKanan, massaKiri)
}
```

Screenshot Output :

```
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine
\Asesmen 1> go run "c:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Naww
ar-Ulayya-Frodine\Asesmen 1\tempCodeRunnerFile.go"
Masukkan jari-jari alas tabung: 10
Masukkan tinggi zat cair tabung kiri: 7
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri: 100
Masukkan tinggi zat cair tabung kanan: 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan: 50
Selisih massa zat cair kiri dan zat cair kanan:  94200
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine
\Asesmen 1> go run "c:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Naww
ar-Ulayya-Frodine\Asesmen 1\tempCodeRunnerFile.go"
Masukkan jari-jari alas tabung: 15
Masukkan tinggi zat cair tabung kiri: 8
Masukkan massa jenis zat cair tabung kiri: 50
Masukkan tinggi zat cair tabung kanan: 10
Masukkan massa jenis zat cair tabung kanan: 40
BALANCE
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine
\Asesmen 1>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk menghitung dan membandingkan massa zat cair pada dua tabung, yaitu tabung kiri dan kanan. Pertama, program mendefinisikan konstanta π untuk menghitung volume tabung dengan rumus $\pi r^2 t$ melalui fungsi volume. Kemudian, fungsi massa digunakan untuk menghitung massa zat cair dengan mengalikan volume dengan massa jenis. Di dalam fungsi main, pengguna diminta memasukkan jari-jari tabung serta tinggi dan massa jenis zat cair pada masing-masing tabung. Hasil perhitungan massa dari kedua tabung kemudian dibandingkan menggunakan fungsi display. Jika kedua massa sama, program akan menampilkan

"BALANCE", sedangkan jika berbeda, program akan menampilkan selisih massa antara kedua zat cair tersebut.

2. Sourec Code Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func tanggunganHari(tujuan string) int {
	if tujuan == "domestik" {
		return 3
	} else if tujuan == "mancanegara" {
		return 8
	}
	return 0
}

func biayaPerHari() int {
	makan := 35000
	penginapan := 250000
	return makan + penginapan
}

func perhitunganBiaya(jumlahMahasiswa, lamaPerjalanan int, tujuan string, totalBiaya
*float64) {
	uangSaku := 300000

	hari := tanggunganHari(tujuan)
	biayaHarian := biayaPerHari()

	total := jumlahMahasiswa * hari * biayaHarian
	total = total + (jumlahMahasiswa * uangSaku)

	*totalBiaya = float64(total)
}

func main() {
	var jumlahMahasiswa, lamaPerjalanan int
	var tujuan string
	var biaya float64

	fmt.Print("Masukkan jumlah mahasiswa: ")
	fmt.Scan(&jumlahMahasiswa)
	fmt.Print("Masukkan lama hari study tour: ")
	fmt.Scan(&lamaPerjalanan)
	fmt.Print("Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara): ")
```

```
        fmt.Scan(&tujuan)
        fmt.Println()

        fmt.Print("Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U: ")
        fmt.Scan(&biaya)
}
```

Screenshot Output :

```
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine
\Asesmen 1> go run "c:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Naww
ar-Ulayya-Frodine\Asesmen 1\p.go"
Masukkan jumlah mahasiswa: 100
Masukkan lama hari study tour: 5
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara): domestik

Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U: Rp. 186000000
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine
\Asesmen 1> go run "c:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Naww
ar-Ulayya-Frodine\Asesmen 1\p.go"
Masukkan jumlah mahasiswa: 100
Masukkan lama hari study tour: 10
Masukkan tujuan study tour (domestik/mancanegara): mancanegar
a

Biaya perjalanan yang harus dikeluarkan Tel-U: Rp. 744000000
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine
\Asesmen 1>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini bertujuan untuk menghitung total biaya study tour mahasiswa berdasarkan tujuan perjalanan. Fungsi tanggunganHari menentukan jumlah hari yang ditanggung (3 hari untuk domestik dan 8 hari untuk mancanegara), sedangkan fungsi biayaPerHari menghitung biaya harian dari makan dan penginapan. Fungsi perhitunganBiaya kemudian digunakan untuk menghitung total biaya dengan mengalikan jumlah mahasiswa, jumlah hari tanggungan, dan biaya harian, lalu ditambah uang saku per mahasiswa.